

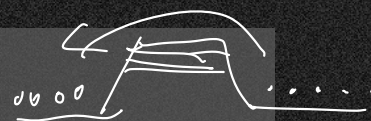
1. 扩散运动 (多子)

2. 空间电荷区: 耗尽层、阻挡层、PN结.

3. 漂移运动 (少子)

4. 对称结, 不对称结 (浓度高的空间电荷区窄)

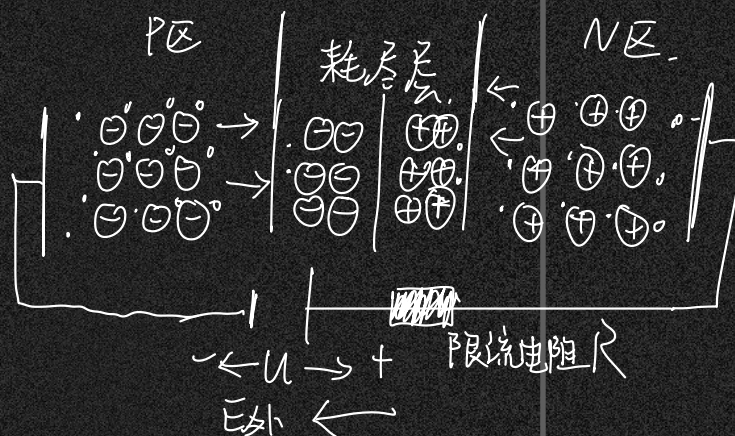
限流电阻



二、PN结单向导电性

1. 外加正向电压 克服内电场, 削弱势垒

2. 外加反向电压 截止



三、PN结电流方程

$$i = I_S (e^{\frac{U}{U_T}} - 1)$$

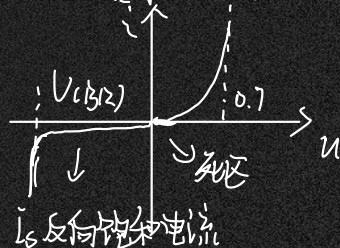
$U_T = 26 \text{ mV}$ 室温下

Ge $0.2 \text{ V} \sim 0.3 \text{ V}$

Si $0.6 \text{ V} \sim 0.7 \text{ V}$

可以工作在击穿

PN结的伏安特性



但热击穿后PN结坏

四、PN结伏安特性

1. 正向特性

2. 死区

3. 反向特性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{雪崩击穿 (掺杂低)} \quad T \uparrow \quad U \uparrow \text{ 击穿} \\ \text{齐纳击穿 (掺杂高)} \quad T \uparrow \quad U \downarrow \text{ 击穿} \end{array} \right.$

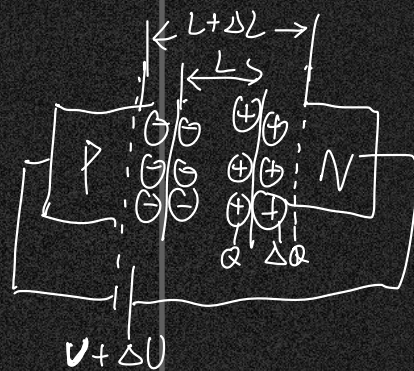
4. 反向击穿

五、PN结电容效应

1. 势垒电容 可做可变电容

2. 扩散电容: 电压引起双方电荷变化, 等效电容

$U \uparrow$ 驱动过来自由电子 $\uparrow$, 浓度 $\uparrow$, 此时P区过来的少子叫非平衡少子



n_p 为非平衡少子浓度

②①③为不同电压作课时曲线.
 $U_2 > U_1 > U_3$